

Guión Detallado de la Presentación:

TecnoRed Loja

Diapositiva 1: Portada

Qué muestra: Título, integrantes, docente, TecnoRed Loja.

Guion Hablado (Leer):

- Buenas [días/tardes]. Somos David Gustavo Toledo, Jean Pierre Encalada y Jossibel Anahí Pérez.
- Presentamos el diseño y simulación de una red empresarial en malla completa para TecnoRed Loja, integrando datos, voz y video, validada en Cisco Packet Tracer.
- Este trabajo aplica conceptos de direccionamiento, enrutamiento dinámico y servicios unificados. En las próximas diapositivas explicaré el diseño, las decisiones técnicas y la evidencia obtenida en la simulación, referenciando la bibliografía utilizada.

Acción Demo / Referencia: Mencionar que el archivo Examen.pka contiene la topología completa (lo abrirás en la demo).

Diapositiva 2: Introducción – Necesidad y Objetivo

Qué muestra: Necesidad de comunicación entre 10 áreas; objetivo: integración de datos, voz y video; uso de OSPF.

Guion Hablado:

- La empresa simulada tiene 10 áreas funcionales que requieren comunicación continua entre sí y acceso a servicios centrales (intranet web, telefonía IP y monitoreo por cámaras).
- El objetivo fue diseñar una red que garantice disponibilidad, baja latencia para voz y video y gestión sencilla del ruteo.
- Basamos la selección del protocolo de enrutamiento en evidencia experimental: Kabir et al. (2021) comparó RIP, EIGRP y OSPF en topologías mesh con tráfico de voz, HTTP y video; los resultados muestran que OSPF obtiene mejor throughput y menor latencia para tráfico multimedia en malla. Por ello adoptamos OSPF.

Soporte Documental: Referencia textual a *engproc-10-00047.pdf* (Kabir et al., 2021) y al informe ABP (páginas 1–4 del PDF del informe).

Acción Demo (.pka): Abrir Examen.pka y señalar la ubicación del servidor y el router 2811 en el área TI.

Diapositiva 3: Documento Científico Analizado (Kabir et al., 2021)

Qué muestra: Resumen del artículo y hallazgo clave.

Guion Hablado:

- Kabir et al. realizaron simulaciones en Packet Tracer comparando RIP, EIGRP y OSPF en redes mesh. Midieron latencia de voz, tiempo de respuesta HTTP y throughput de video.
- Concluyeron que OSPF ofreció mejor rendimiento global en escenarios mesh, especialmente para video y throughput. Esto sustenta nuestra elección de OSPF para el diseño de TecnoRed Loja.
- El artículo también muestra que RIP es fácil pero poco escalable; EIGRP es eficiente en entornos Cisco, y OSPF, por ser de estado de enlace, calcula rutas óptimas y aprovecha la redundancia de la malla.

Cómo citar en voz: “Kabir et al., Engineering Proceedings, 2021.”

Acción Demo: Mostrar en el informe ABP (sección 2.1) el extracto que menciona explícitamente a Kabir et al. y su conclusión sobre OSPF.

Diapositiva 4: Caso de Estudio: Estructura de TecnoRed Loja

Qué muestra: Las 10 áreas y servicios en cada una.

Guion Hablado:

- TecnoRed Loja fue modelada con diez áreas: Administración, Ventas, Finanzas, RR.HH., Gerencia, TI, Soporte, Operaciones, Logística y Atención al Cliente.
- Cada área tiene PC (datos), teléfono IP (voz) y cámara IP (video). El área de TI concentra SRV-VIDEO-WEB y la central de telefonía (2811).
- Asignamos un router por área para que actuara como gateway local — esto facilita trazabilidad y políticas por departamento.

Apoyo Documental: Tabla de áreas y servicios en el informe ABP (ver Tabla 1 del informe).

Acción Demo (.pka): En Packet Tracer, seleccionar un área (por ejemplo R1-ADMIN) y mostrar el switch y los hosts conectados (PC, IP Phone, cámara).

Diapositiva 5: Diseño de la Red: Topología Full Mesh

Qué muestra: Diagrama full mesh con 10 routers y 45 enlaces.

Guion Hablado:

- Elegimos topología full mesh por su máxima redundancia: con 10 routers la fórmula $E = n(n-1)/2$ da 45 enlaces.
- La malla asegura rutas alternativas si un enlace falla, minimizando el riesgo de interrupción de servicios críticos como voz y video.
- En un entorno real 45 enlaces físicos sería costoso; en la simulación sirve para estudiar comportamiento de protocolos en condiciones de alta redundancia.
- Kabir et al. usan escenarios full y partial mesh y muestran que OSPF maneja mejor la información de la red en estos escenarios.

Soporte: Figura de la topología en el informe y en la presentación (Slide 4).

Acción Demo (.pka): Mostrar el mapa completo en Packet Tracer y resaltar algunos enlaces seriales entre routers.

Diapositiva 6: Infraestructura Implementada (Dispositivos y Funciones)

Qué muestra: Recuento de dispositivos: 10 routers, 10 switches, 10 PCs, 10 IP phones, 10 cámaras, 1 servidor, 1 router 2811.

Guion Hablado:

- Routers: forman la malla WAN y ejecutan OSPF.
- Switches: conectividad de acceso local (Capa 2).
- PCs: clientes para pruebas ICMP y HTTP.
- Teléfonos IP: registros en CME del 2811.
- Cámaras IP: streams hacia SRV-VIDEO-WEB.
- Servidor: SRV-VIDEO-WEB alberga web e ingesta de video.
- Router 2811: utilizado por su capacidad de CME, permitiendo administrar extensiones y llamadas internas.

Referencias:

- Cableado Estructurado MARIO: respaldo a la elección de switches de acceso y organización física.
- ROUTER Y ENRUTAMIENTO.pdf: Fundamento teórico sobre protocolos y direccionamiento.

Acción Demo (.pka): Abrir la lista de dispositivos y seleccionar el servidor SRV-VIDEO-WEB para mostrar su IP (193.169.50.20 según el informe).

Diapositiva 7: Configuración de Routers y Subredes (Cómo se hizo el direccionamiento)

Qué muestra: Tabla de IPs y ejemplo de R8 interfaces.

Guion Hablado:

- Usamos direccionamiento IPv4 de clase C 193.169.X.0/24, asignando una subred por área (ej.: Área1 193.169.1.0/24 con gateway 193.169.1.1).
- Esta decisión facilita gestión, trazabilidad y configuración de gateways por departamento.
- Cada router tiene G0/0 en la LAN y múltiples interfaces seriales a la WAN (9 enlaces).
- Las subredes están definidas en el informe y replicadas en Examen.pka.
- La segmentación se hace a nivel de capa 3 (subredes/routers). Las VLANs podrían usarse dentro de un switch para separar dominios de broadcast, pero no sustituyen el enrutamiento entre áreas distribuidas por WAN; OSPF es necesario para enrutar entre esas subredes.

Evidencia Documental: Tablas de IP del informe (Tabla 2 y lista de direcciones).

Comandos / Fragmentos a mostrar:

```
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 193.169.1.1 255.255.255.0
 no shutdown
!
interface Serial11/0
 ip address 193.169.2.1 255.255.255.0
 no shutdown
```

Acción Demo (.pka): Abrir R8 en Packet Tracer y ejecutar `show ip interface brief` para mostrar interfaces up/up y sus IPs.

Diapositiva 8: Por qué OSPF y no solo VLAN / Por qué OSPF vs RIP/EIGRP

Qué muestra: Tabla comparativa breve (RIP/EIGRP/OSPF).

Guion Hablado:

- VLANs son para segmentación dentro de un dominio LAN (Capa 2). Nuestra necesidad es enrutar entre 10 subredes distribuidas en una WAN. Por eso usamos un protocolo IGP de capa 3.
- Entre protocolos dinámicos, Kabir et al. muestran que OSPF es más adecuado para topologías malladas por su algoritmo de estado de enlace (SPF), que calcula rutas óptimas y aprovecha la redundancia para convergencia rápida y mejor throughput en tráfico multimedia.
- RIP se basa en saltos (peor escalabilidad); EIGRP es eficiente en Cisco pero en las pruebas OSPF tuvo mejor comportamiento global para video y throughput.
- Conclusión: OSPF se eligió porque la topología y los requisitos de voice/video exigen convergencia y manejo eficiente de rutas en una malla.

Evidencia Documental: Cita de Kabir et al. y sección comparativa del informe ABP.

Comandos para demostrar diferencias (mostrar OSPF en demo):

- `show ip ospf neighbor`
- `show ip route | include O`

Acción Demo (.pka): Ejecutar `show ip ospf neighbor` en R8 y mostrar estado FULL x9 (tal como aparece en la presentación).

Diapositiva 9: Implementación de Servicios: Datos, Voz y Video (Detalles)

Qué muestra: Descripción de servicios y aclaración técnica sobre 2811.

Guion Hablado:

- Datos: La intranet/web está en SRV-VIDEO-WEB (193.169.50.20). Todas las PCs deben poder acceder por HTTP; OSPF enruta el tráfico entre áreas.
- Voz: Router 2811 actúa como CME y centraliza la gestión de extensiones 1001–1010. En Packet Tracer, el 2811 permite registrar y enrutar llamadas internas; un switch 2960 no implementa CME.
- Video: Cada cámara IP tiene IP estática y envía su stream hacia el servidor central. Las cámaras pueden elevar consumo de ancho de banda: Go et al. (2019) advierten que video puede afectar latencia y throughput; por eso es recomendable planificar QoS.

Fragmentos de configuración:

```
! Configuración básica CME en 2811
telephony-service
  max-ephones 10
  max-dn 10
  ip source-address 193.169.50.1 port 2000
!
ephone-dn 1
  number 1001
!
ephone 1
  mac-address 0011.2233.4455
```

```
! Configuración del servidor
SRV-VIDEO-WEB: 193.169.50.20 255.255.255.0
```

```
! Configuración de cámara IP (ejemplo)
Camera: 193.169.1.30 /24 (estática)
```

Acción Demo (.pka):

1. Mostrar SRV-VIDEO-WEB en Packet Tracer y hacer HTTP desde un PC (PC> web 193.169.50.20).
2. Mostrar registro de teléfono en 2811 y simular llamada 1001 ↔ 1010.

3. Abrir cámara y hacer ping hacia el servidor desde la cámara o desde un PC.

Diapositiva 10: Resultados de la Simulación y Verificaciones

Qué muestra: Capturas de ping, llamadas y cámaras; resumen de pruebas.

Guion Hablado:

- Resultados verificados:
 - Ping A10 → A1: 0% pérdida; promedio 54 ms (prueba en informe).
 - Telefonía IP: llamada 1001 ↔ 1010 conectada (evidencia de registro y llamada).
 - Convergencia OSPF: R8 reportó 9 vecinos FULL (estado FULL).
 - Acceso Web: PCs acceden a SRV-VIDEO-WEB correctamente.
- Estas pruebas confirman que OSPF calculó rutas adecuadas y que la infraestructura soporta la integración de servicios.

Evidencia: Capturas y tablas en el informe ABP (Figuras 3 y 4, Tabla de resultados).

Acciones Demo (.pka):

- Ejecutar `ping 193.169.1.10` desde PC-A10 y mostrar resultados.
- Ejecutar `show ip route` en R1 para mostrar rutas con letra O y AD 110.
- Mostrar la llamada en vivo y la visualización de la cámara.

Diapositiva 11: Conclusiones Técnicas y Lecciones Aprendidas

Qué muestra: Lista de conclusiones (OSPF adecuado, malla aumenta redundancia, subredes ayudan trazabilidad, 2811 para CME, Packet Tracer validó).

Guion Hablado:

- Conclusiones principales:
 1. OSPF es idóneo para topología mallada; permitió convergencia entre 10 routers.
 2. La malla completa maximiza disponibilidad y redundancia.
 3. El direccionamiento por subredes /24 por área facilita trazabilidad y políticas.
 4. El 2811 facilitó la implementación de telefonía con CME.
 5. Packet Tracer permitió validar la integración de datos, voz y video en un entorno controlado.
- Limitaciones: simulador no reproduce exactamente comportamiento físico bajo carga intensa; por ejemplo, QoS real en equipos físicos o capacidad de CPU no es idénticamente modelada.

Soporte Documental: Conclusiones del informe ABP y la discusión crítica sobre limitaciones (ver sección 4 del informe).

Acciones Opcionales para Preguntas: Preparar comparativas de latencia y throughput entre protocolos (datos tomados del artículo de Kabir et al.).

Diapositiva 12: Preguntas / Referencias

Qué muestra: “Muchas gracias / ¿Preguntas?” + referencias principales.

Guion Hablado:

- Quedo atento a sus preguntas. En la bibliografía usada están:
 - Kabir et al., 2021 (*engproc-10-00047.pdf*) — evidencia experimental para elegir OSPF.
 - ABP_Fundamentos_Redes_GrupoH_Informe_Final.pdf — documentación del proyecto y tablas de IP/resultados.
 - CAPA I/II/III, ROUTER Y ENRUTAMIENTO, Cableado Estructurado — apoyan diseño lógico, enrutamiento y prácticas físicas.
 - Examen.pka — topología y configuraciones replicables en Packet Tracer.

Acción Demo Final (.pka): Ofrecer abrir el .pka para mostrar cualquier sección solicitada por el jurado (configuraciones, comandos y resultados).

ANEXO A: Comandos y Fragmentos Exactos para Explicar Cada Sección

1. Configuración de interfaces (ejemplo R1)

```
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)# ip address 193.169.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown

R1(config)# interface Serial1/0
R1(config-if)# ip address 193.169.2.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
```

2. Activar OSPF (ejemplo R1)

```
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
R1(config-router)# network 193.169.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# network 193.169.2.0 0.0.0.255 area 0
```

3. Verificación OSPF / rutas / interfaces

```
R# show ip ospf neighbor
R# show ip route | include O
R# show ip interface brief
R# show ip protocols
```

4. Rutas estáticas (ejemplo para puerta de enlace a Internet simulado)

```
R# configure terminal
R(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 193.169.90.254
```

5. Telefonía (CME básico en 2811)

```
Router2811(config)# telephony-service
Router2811(config-telephony)# max-ephones 10
Router2811(config-telephony)# max-dn 10
Router2811(config-telephony)# ip source-address 193.169.50.1 port 2000

Router2811(config)# ephone-dn 1
Router2811(config-ephone-dn)# number 1001

Router2811(config)# ephone 1
Router2811(config-ephone)# mac-address 0011.2233.4455
```

6. Comprobaciones desde hosts

- En PC: `ping 193.169.<area>.10` — comprobar conectividad
 - Traceroute: `tracert 193.169.<host>` (o `traceroute` en dispositivos)
 - Navegador: abrir `http://193.169.50.20` para acceder a SRV-VIDEO-WEB
-

ANEXO B: Cómo Usar el Archivo Examen.pka Durante la Defensa

1. Abrir Examen.pka en Packet Tracer.
 2. Mostrar topología global (zoom out) y señalar:
 - Los 10 routers y los enlaces seriales.
 - SRV-VIDEO-WEB y Router2811.
 3. Seleccionar R8 (u otro router central):
 - Ejecutar `show ip ospf neighbor` → mostrar 9 vecinos FULL.
 - Ejecutar `show ip interface brief` → mostrar interfaces up/up y sus IPs.
 4. Seleccionar R1:
 - Ejecutar `show ip route` → resaltar rutas con código O y AD 110.
 5. Seleccionar PC de Área 10:
 - Ejecutar `ping 193.169.1.10` → mostrar 0% pérdida (o los resultados del informe).
 - Abrir navegador → `http://193.169.50.20` para validar acceso web.
 6. Seleccionar teléfono IP 1001 y 1010:
 - Iniciar llamada entre ambos para demostrar telefonía.
 7. Seleccionar cámara IP:
 - Mostrar configuración IP y hacer ping hacia servidor.
-

ANEXO C: Cómo Justificar Cada Decisión Técnica

- “Elegimos OSPF porque Kabir et al. demostraron mejor rendimiento en topologías mesh (*engproc-10-00047.pdf*).”
- “Asignamos /24 por área para facilitar trazabilidad y administración (informe ABP, sección 2.2).”
- “Usamos Router 2811 para CME porque Packet Tracer lo soporta y permite centralizar telefonía (informe ABP, sección 2.4).”
- “Las decisiones de cableado y switches de acceso provienen de las buenas prácticas en ‘Cableado Estructurado MARIO’ y justifican el uso de switches 2960 para acceso local.”

- “Las pruebas de conectividad y convergencia (show ip ospf neighbor, ping, traceroute) están documentadas en el informe y reproducibles en Examen.pka.”
-

ANEXO D: Consideraciones Sobre QoS y Limitaciones del Simulador

Limitaciones del Simulador: Según el informe ABP (sección 3) y Go et al. (2019):

- El simulador no reproduce exactamente el comportamiento físico bajo carga intensa.
- No se configura QoS (priorización de voz/video/datos) ni se miden métricas de jitter o delay como en un entorno real.
- La CPU y memoria de los routers no se modelan con precisión.

Por qué no se implementó QoS: El simulador no permite ajustar prioridades de cola ni configuraciones avanzadas como LLQ o CBWFQ. Pero es crítico en redes reales (Go et al., 2019).

Recomendación: En producción, se debería configurar QoS en los routers para priorizar tráfico de voz (RTP) y video (multicast) sobre datos.

ANEXO E: Plantilla de Configuración por Router (R1-R10)

```
hostname R1-ADMIN

interface GigabitEthernet0/0
 ip address 193.169.1.1 255.255.255.0
 no shutdown
!
interface Serial1/0
 ip address 193.169.2.1 255.255.255.0
 no shutdown
!
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 network 193.169.1.0 0.0.0.255 area 0
 network 193.169.2.0 0.0.0.255 area 0
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 193.169.90.254
```

(Adaptar IPs y redes seriales para cada router R2-R10).